Варіант 15

Знайти область визначення ф-ї і зобразити її.

8) $z = \arcsin\left(\frac{y}{x^2 - y^2}\right)$

ОДЗ:

$$-1 \overset{a)}{\leq} \frac{y}{x^2 - y^2} \overset{б)}{\leq} 1$$

$x^2 \neq y^2 \Rightarrow \begin{cases} y \neq x \\ y \neq -x \end{cases}$

a) $\frac{y}{x^2 - y^2} \geq -1$

$\frac{y + x^2 - y^2}{x^2 - y^2} \geq 0$

$y^2 - y - x^2 \leq 0$

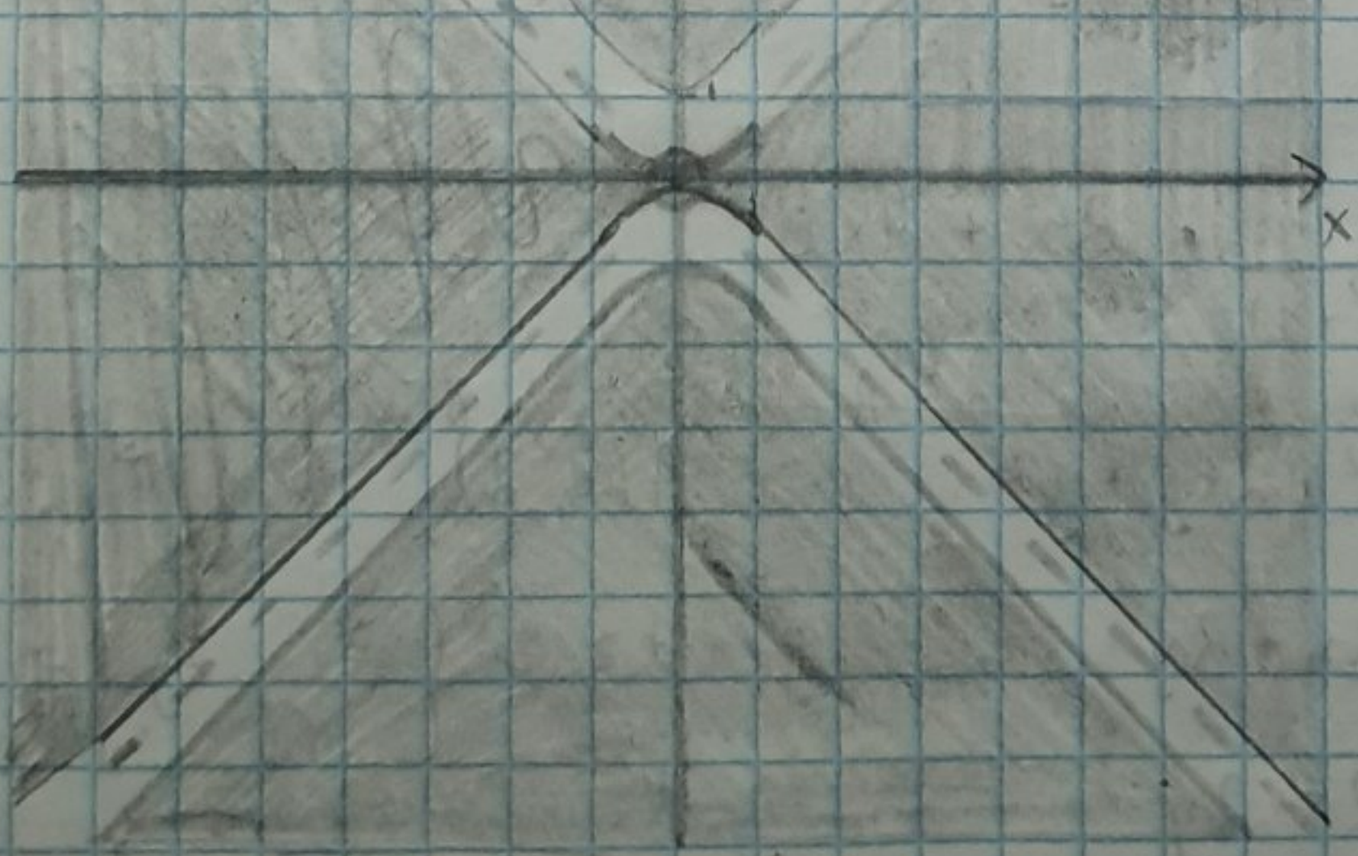
$y = \frac{1 \pm \sqrt{1 + 4x^2}}{2}$

б) $-1 \geq \frac{y}{x^2 - y^2}$

$0 \geq \frac{y - x^2 + y^2}{x^2 - y^2}$

$-x^2 + y + y^2 \leq 0$

$y = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 4x^2}}{2}$



Обчислити частинні похідні.

9) $z = e^{2xy} \sin\frac{y}{x}$ $\qquad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = ?$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2y\, e^{2xy} \sin\frac{y}{x} + \left(-\frac{y}{x^2}\cdot\cos\frac{y}{x}\right) e^{2xy}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 2y\left(2y\, e^{2xy}\sin\frac{y}{x} - \frac{y}{x^2}\cos\frac{y}{x}\, e^{2xy}\right) - y\left(\frac{2x\, e^{2xy}\cos\frac{y}{x} + \sin\frac{y}{x}\cdot\frac{y}{x^2}\, e^{2xy}}{x^2} + \frac{-\frac{1}{x^4}\cos\frac{y}{x}\, e^{2xy}}{x^2}\right) =$$

$$= \left(4y^2 e^{2xy}\sin\frac{y}{x} - \frac{2y^2}{x^2}\cos\frac{y}{x}\, e^{2xy}\right) - \left(\frac{2e^{2xy}\cos\frac{y}{x}\cdot y}{x} + e^{2xy}\frac{y^2}{x^4}\sin\frac{y}{x} - \frac{y\cos\frac{y}{x}\, e^{2xy}}{x^4}\right)$$

Диференціювання складених ф-ій.

10) $z = \ln(x^2 - y^2 + 1)$ $\qquad y = e^{-x^2}$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2x}{x^2 - y^2 + 1}$$

$$\frac{dz}{dx} = \left(\ln\left(x^2 - e^{-2x^2} + 1\right)\right)' =$$

$$= \frac{1}{(x^2 - e^{-2x^2} + 1)}\cdot 2x + 4x e^{-2x^2}$$

Знайти градієнт в т. A та похідну в цій точці за напрямком вектора $\vec{a}$

11) $z = x^2 + 2xy + y^2$ $\qquad A(1, 2)$ $\qquad \vec{a}(3; 4)$

$z_x = 2x + 2y$

$z_y = 2x + 2y$

$$\operatorname{grad} z = \{z'_x; z'_y\} = \{6; 6\}$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{9 + 16} = 5$$

$\frac{|\vec{a}_x|}{|\vec{a}|} = \frac{3}{5}$ $\qquad$ $\frac{|\vec{a}_y|}{|\vec{a}|} = \frac{4}{5}$

$$\text{grad}\ \frac{\partial z}{\partial a}\Big|_A = \frac{dz}{dx}\frac{|\vec{a}_x|}{|\vec{a}|} + \frac{dz}{dy}\frac{|\vec{a}_y|}{|\vec{a}|} = 6\left(\frac{3}{5} + \frac{4}{5}\right) = \frac{42}{5} = 8{,}4$$

Знайти екстремуми функції двох змінних:

12) $z = 3x^2y - x^3 - 4y^4$

$$\begin{cases} z'_x = 6xy - 3x^2 = 0 \\ z'_y = 3x^2 - 16y^3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{l} x(6y - 3x) = 0 \\ 3x^2 - 16y^3 = 0 \end{array}$$

$x = 0 \Rightarrow y = 0$

$2y = x \Rightarrow$

$\Rightarrow 12y^2 - 16y^3 = 0$

$y^2(12 - 16y) = 0$ $\qquad$ $y = 0$

$16y = 12$

$y = \frac{3}{4}$

$x = \frac{6}{4}$

$(0; 0)$ та $(1{,}5; 0{,}75)$ – критичні точки

$A = z''_x = 6y - 6x$ $\qquad$ $\Delta = AC - B^2$

$B = z''_{x,y} = 6x$

$C = z''_y = -48y^2$

$(0; 0)$: $\Delta = AC - B^2 = 0 \Rightarrow$ потрібні додаткові дослідження.

$(1{,}5; 0{,}75)$: $\Delta = AC - B^2 = -27 \cdot (-4{,}5) - 81 = 30{,}5 > 0$

$A < 0$ $\qquad$ $\Delta > 0 \Rightarrow$ Max

Використовуючи безпосереднє інтегрування та внесення ф-ї під диференціал обчислити інтеграли:

13) а) $$\int \frac{(2x-1)\,dx}{\sqrt{x^2 - x + 1}} = \int \frac{d(x^2 - x + 1)}{\sqrt{x^2 - x + 1}} = \frac{2}{2}\int \frac{d(x^2 - x + 1)}{2\sqrt{x^2 - x + 1}} =$$

$$= 2\sqrt{x^2 - x + 1} + C$$

б) $\int \frac{(\ln^2 x + 1)}{x} dx = \int \frac{1}{x} dx + \int \frac{\ln^2 x}{x} dx =$

$= \ln(x) + \int \frac{\ln^2 x}{x} dx = \ln(x) + \int \ln^2 x \, d(\ln x) =$

$= \ln x + \frac{\ln^3(x)}{3} + C$

в) $\int \frac{\cos x \, dx}{\sin^7 x} = \int \frac{d \sin x}{\sin^7 x} = \int \sin^{-7} x \; d \sin x =$

$= -\frac{1}{6} \sin^{-6} x = -\frac{\sin^{-6} x}{6} + C$

Застосувавши формулу інтегрування частинами обчислити:

14)

$$\int \frac{dx}{(x^2+a^2)^2} = \frac{1}{a^2} \int \frac{(x^2+a^2-x^2)}{(x^2+a^2)^2} dx = \frac{1}{a^2} \int \left(\frac{1}{x^2+a^2} - \frac{x^2}{(x^2+a^2)^2} \right) dx =$$

$$= \frac{1}{a^3} \operatorname{arctg}\left(\frac{x}{a}\right) - \frac{1}{a^2} \int \frac{x^2}{x^2+a^2} dx = \left| \begin{array}{ll} x = u & \frac{x\,dx}{(x^2+a^2)^2} = dV \\ du = dx & V = -\frac{1}{2(x^2+a^2)} \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{a^3} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} - \frac{1}{a^2} \left(-\frac{x}{2(x^2+a^2)} + \int \frac{dx}{2(x^2+a^2)} \right) =$$

$$= \frac{1}{a^3} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + \frac{x}{2a^2(x^2+a^2)} - \frac{1}{2a^3} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} = \frac{1}{2a^3} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + \frac{x}{2a^2(x^2+a^2)} + C$$

15) Обчислити інтеграли від раціональних функцій:

а) $\int \frac{(x^3+1)\,dx}{x^3-5x^2+4x} =$ [illegible] $= \int \frac{(x^3-5x^2+4x+1+5x^2-4x)\,dx}{x^3-5x^2+4x}$

$$= \int \left(1 + \frac{5x^2 - 4x + 1}{x^3 - 5x^2 + 4x}\right) dx = x + \int \frac{(5x^2 - 4x + 1)}{x(x-1)(x-4)} dx =$$

$$= \left| \frac{5x^2 - 4x + 1}{x(x-1)(x-4)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{x-4} = \frac{(C+B+A)x^2 - (C+4B+5A)x + 4A}{x(x-1)(x-4)} \right| =$$

$4A = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{4}$ $\quad C + 4B + 5A = 4 \Rightarrow C + 4B = 2,75$

$C + B + A = 5 \Rightarrow C + B = 4,75$ $\quad 3B = 2,75 - 4,75 = -2$ $\quad B = -\frac{2}{3} \Rightarrow C = \frac{65}{12}$

$$= x + \int \frac{1}{4x} - \frac{2}{3(x-1)} + \frac{65}{12(x-4)} dx = x + \frac{1}{4}\ln|x| - \frac{2}{3}\ln|x-1| + \frac{65}{12}\ln|x-4| + C$$

$$\delta) \int \frac{(x^2 + x + 3)}{(x^2 + x + 1)(x^2 + 1)} dx = \int \frac{(x^2 + x + 1 + 2)}{(x^2 + x + 1)(x^2 + 1)} dx =$$

$$= \left| \frac{Ax + B}{x^2 + x + 1} + \frac{Cx + D}{x^2 + 1} = \frac{(C + A)x^3 + (D + C + B)x^2 + (D + C + A)x + D + B}{(x^2 + x + 1)(x^2 + 1)} \right| =$$

$$\begin{cases} D + B = 3 \\ D + C + A = 1 \\ D + C + B = 1 \\ C + A = 0 \end{cases} \Rightarrow A = B \quad \begin{cases} D + A = 3 \\ C + A = 0 \\ D + C = 1 - A \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{l} 2A - A + 1 = 3 \\ A = 2 \Rightarrow D = 1 \\ B = 2 \quad C = -2 \end{array}$$

$$= \int \frac{(2x + 2)\,dx}{x^2 + x + 1} + \int \frac{(1 - 2x)}{x^2 + 1} dx = \ln(x^2 + x + 1) + \int \frac{1\,dx}{x^2 + x + 1} + \int \frac{1}{x^2 + 1} dx -$$

$$- \int \frac{2x\,dx}{x^2 + 1} = \ln(x^2 + x + 1) + \operatorname{arctg}(x) - \ln(x^2 + 1) + \int \frac{1\,dx}{x^2 + x + 1} = \left| t = x + \frac{1}{2} \right|$$

$$= \ln(x^2 + x + 1) + \operatorname{arctg}(x) - \ln(x^2 + 1) + \int \frac{1\,dt}{t^2 + \frac{3}{4}} = \ln(x^2 + x + 1) + \operatorname{arctg}(x) + \frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg}\frac{(2x+1)}{\sqrt{3}} -$$

$$\frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg}\frac{(2x+1)}{\sqrt{3}} \qquad - \ln(x^2 + 1) + C$$

16) Обчислити інтеграл від ірраціональних функцій:

а) $\int \frac{\sqrt{x}\,dx}{1+\sqrt[4]{x}} = \left| \begin{array}{l} t=\sqrt[4]{x} \Rightarrow x=t^4 \\ dx=4t^3dt \end{array} \right| = \int \frac{4t^5\,dt}{1+t} = \left| \begin{array}{l} t+1=a \\ da=dt \end{array} \right| =$

$= 4\int \frac{(a-1)^5}{a}\,da \overset{\text{бінома Ньютона}}{=} 4\int \frac{a^5-5a^4+10a^3-10a^2+5a-1}{a}\,da =$

$= 4\left(\frac{a^5}{5} - \frac{5a^4}{4} + \frac{10a^3}{3} - 5a^2 - \ln(a)\right) =$

$= 4\left(\frac{(\sqrt[4]{x}+1)^5}{5} - \frac{5(\sqrt[4]{x}+1)^4}{4} + \frac{10(\sqrt[4]{x}+1)^3}{3} - 5(\sqrt[4]{x}+1)^2 - \ln|\sqrt[4]{x}+1|\right) + C$

б) $\int \frac{\sqrt{x^2-4}}{x^3}\,dx = \left| \begin{array}{l} t=\sqrt{x^2-4} \\ dt = \frac{2x\,dx}{2\sqrt{x^2-4}} = \frac{x\,dx}{\sqrt{x^2-4}} \end{array} \right| \Rightarrow dx = \frac{\sqrt{x^2-4}}{x}\,dt = \frac{t\,dt}{x} =$

$= \int \frac{t\,dt}{(t^2+4)(x^2)} = \int \frac{t\,dt}{(t^2+4)^2} = \left| \begin{array}{l} a=t^2+4 \\ t\,dt=\frac{1}{2}da \end{array} \right| = \frac{1}{2}\int \frac{1}{a^2}\,da = -\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{a} =$

$\uparrow t^2+4$

$= -\frac{1}{2a} + C = \frac{-1}{2t^2+8} + C = -\frac{1}{2x^2-8+8} + C = -\frac{1}{2x^2} + C$

17) Обчислити інтеграл від тригонометричних функцій:

а) $\int \frac{dx}{\sin^3 x} = \int \operatorname{cosec}^3 x\,dx =$ (понижение степени)

$\left| \int \operatorname{cosec}^n x\,dx = \frac{-ctg\,x\,\operatorname{cosec}^{n-2} x}{n-1} + \frac{n-2}{n-1}\int \operatorname{cosec}^{n-2} x\,dx \right|$

$= \frac{-ctg\,x\,\operatorname{cosec} x}{2} + \frac{1}{2}\int \operatorname{cosec} x\,dx =$ (табличка ↓) $= \frac{-ctg\,x\,\operatorname{cosec} x}{2} + \frac{1}{2}(\ln|\operatorname{cosec} x + ctg\,x|) =$

$= -\frac{\cos x}{2\sin^2 x} + \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+\cos x}{\sin x}\right| + C$

б) $\int \frac{dx}{\cos x - \cos^2 x} = \left| \begin{array}{ll} u = tg\frac{x}{2} & \cos x = \frac{1-u^2}{1+u^2} \\ du = \frac{1}{2\cos^2(\frac{x}{2})}dx & \cos^2\frac{x}{2} = \frac{1}{u^2+1} \end{array} \right| = \int \frac{-u^2+1}{u^4-u^2}\,du =$

$= -\int \frac{u^2+1}{u^2(u-1)(u+1)} = \left| \frac{u^2+1}{u^2(u-1)(u+1)} = \frac{A}{u+1} + \frac{B}{u} + \frac{C}{u^2} + \frac{D}{u-1} = \frac{(D+B+A)u^3 + (D+C-A)u^2 - Bu - C}{u^2(u+1)(u-1)} \right|$

$\left| \begin{array}{lll} -C = 1 & \Rightarrow C = -1 & D+C-A = 1 \Rightarrow D-A = 2 \\ -B = 0 & B = 0 & D+B+A = 0 \end{array} \right| \Rightarrow D+A = 0 \Rightarrow D = 1 \quad A = -1$

$= -\int \left(\frac{-1}{u+1} - \frac{1}{u^2} + \frac{1}{u-1}\right)du = \ln|u+1| + \frac{1}{u} + \ln|u-1| + C =$

$= \frac{-1}{u} + \ln|u+1| + \ln|u-1| + C = -ctg\left(\frac{x}{2}\right) + \ln\left|tg\frac{x}{2} - 1\right| + \ln\left|tg\frac{x}{2} + 1\right| + C$

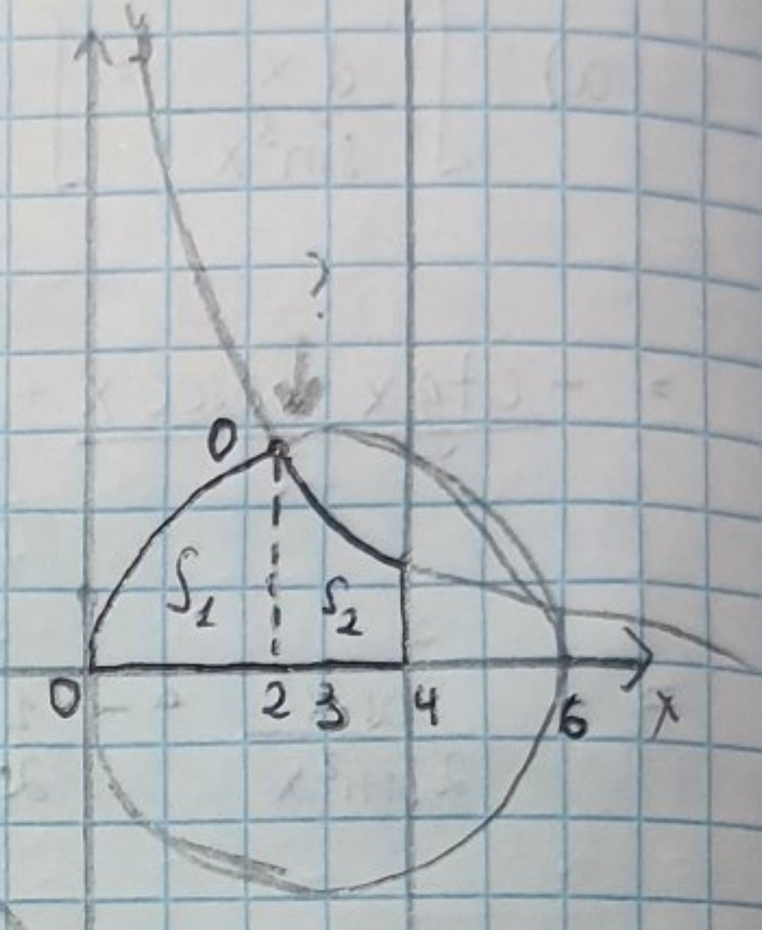
18) Обчислити площі фігур обмежених лініями заданими явно, параметрично та в полярній системі координат.

$$xy = 4\sqrt{2}$$

$$x^2 - 6x + y^2 = 0$$

$$y = 0$$

$$x = 4$$



$$(x-3)^2 + y^2 = 9$$

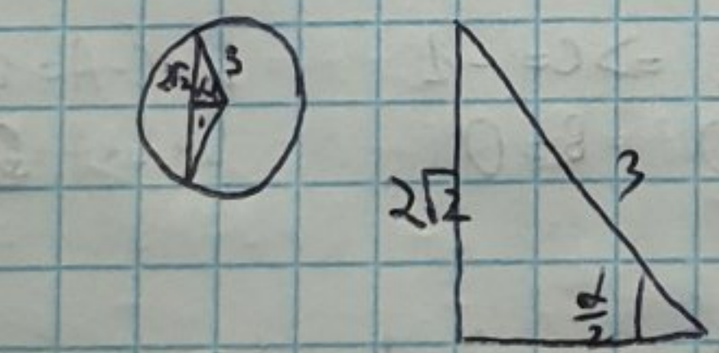
$$\left.\begin{array}{l} x^2 - 6x + y^2 = 0 \\ y = \dfrac{4\sqrt{2}}{x^2} \end{array}\right| \Rightarrow x^2 - 6x + \frac{16\sqrt{2}}{x^2} = 0$$

$$x^4 - 6x^3 + 32 = 0$$

$(x > 0;\ x < 3)$

Нехай $x = 2 \Rightarrow 16 + 32 - 8 \cdot 6 = 0 \Rightarrow x = 2$ $\quad x = 2 \Rightarrow y = 2\sqrt{2} \Rightarrow$ $\Rightarrow O(2; 2\sqrt{2})$

$S_1 = ?$



$$\sin\frac{\alpha}{2} = \frac{2\sqrt{2}}{3} \qquad \cos\frac{\alpha}{2} = \frac{1}{3} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sin\alpha = \frac{4\sqrt{2}}{9} = \frac{4\sqrt{2}}{9}$$

$$S_1 = \frac{R^2}{2}\left(\pi\frac{\alpha}{180^\circ} - \sin\alpha\right) = \frac{9}{2}\left(\pi\frac{\arcsin\left(\frac{4\sqrt{2}}{9}\right)}{180^\circ} - \frac{4\sqrt{2}}{9}\right)$$

$$S_2 = \int_2^4 \frac{4\sqrt{2}}{x}\,dx = 4\sqrt{2}\ln 4 - 4\sqrt{2}\ln 2$$

В-дь: $S = \frac{9}{40}\pi\frac{\pi}{40^\circ}\arcsin\left(\frac{4\sqrt{2}}{9}\right) - 2\sqrt{2} + 4\sqrt{2}\ln 4 - 4\sqrt{2}\ln 2$

19) Обчислити невласні інтеграли за означенням або встановити їх розбіжність за ознаками порівняння:

а) $\int_1^{\infty} \frac{1+2x}{x^2(1+x)}\,dx = \int_1^{\infty} \left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^2+x}\right)dx = \lim_{a\to\infty} \int_1^{a} \left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^2+x}\right)dx =$

$= \lim_{a\to\infty} \int_1^{a} \left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}\right)dx = \lim_{a\to\infty} \left(-\frac{1}{x} + \ln|x| - \ln|x+1|\right)\Big|_1^{a} =$

$= -\infty$ – розбіжний

б) $\int_0^{2} \frac{x^3\,dx}{\sqrt{4-x^2}} = \lim_{\varepsilon\to 0} \int_0^{2-\varepsilon} \frac{-2x\cdot x^2\,dx}{2\sqrt{4-x^2}} = \lim_{\varepsilon\to 0} \int_0^{2-\varepsilon} \frac{-2x\cdot x^2\,dx}{2\sqrt{4-x^2}} =$

$= \left|\begin{array}{l} u = 4-x^2 \\ x^2 = 4-u \\ du = -2x\,dx \\ dx = -\frac{du}{2x} \end{array}\right| = \lim_{\varepsilon\to 0} \int_0^{2-\varepsilon} \frac{u-4}{2\sqrt{u}}\,du = \lim_{\varepsilon\to 0} \int_0^{2-\varepsilon} \left(\frac{\sqrt{u}}{2} - \frac{2}{\sqrt{u}}\right)du =$

$= \lim_{\varepsilon\to 0} \left(\frac{2}{6}u^{\frac{3}{2}} - 2\sqrt{u}\right)\Big|_0^{2-\varepsilon} = \lim_{\varepsilon\to 0} \left(\left(\frac{1}{3}(4-x^2)^{\frac{3}{2}}\right) - 2\sqrt{4-x^2}\right)\Big|_0^{2-\varepsilon} =$

$= \lim_{\varepsilon\to 0} \left(\frac{1}{3}\left(-\varepsilon^2+4\varepsilon\right)^{\frac{3}{2}}\right) - 2\sqrt{-\varepsilon^2+4\varepsilon}\Big|_0^{\varepsilon} - \lim_{\varepsilon} 0 = 0$ збіжний